

Corrigé de la partie

Partie de démonstration : la console affiche **mardi 14 h 20**. Trois erreurs ou la fin du chrono (20 min) = black-out.

Module	La console affiche	Réponse attendue	Validation
1. Chauffage · tour 1	Amphi · dernière sortie vendredi 18 h 00	8 °C	Molette (5 à 25 °C, départ à 24 °C), puis appui sur la molette
tour 2	Salle Info 1 · badge actif	19 °C	
tour 3	CDI · dernière sortie lundi 12 h 00	16 °C	
2. Éclairage	8 LEDs allumées	Éteindre 2, 5, 6, 8	Boutons ◀ ▶ et bouton du milieu, puis « Valider » (Grove)
3. Présence · tour 1	Capteur C-12	14,5 cm	Main tenue 3 s à ± 2 cm au-dessus du capteur de distance
tour 2	Capteur C-27	33,6 cm	
tour 3	Capteur C-35	22 cm	
4. Code de l'armoire	Le buzzer joue WATT en morse	ZDWW	Clavier de l'écran tactile (enveloppe en salle 3)
5. Compteur	VEN18H 048120 · LUN08H 050520	54 kg	Potentiomètre (52 à 56 kg acceptés), puis « Valider »

1 Chauffage

- Amphi : de vendredi 18 h 00 à mardi 14 h 20 = 3 jours et 20 h 20 = **92 h 20** de vide → 48 h ou plus → **8 °C**.
- Salle Info 1 : badge actif, la salle est occupée → **19 °C**.
- CDI : de lundi 12 h 00 à mardi 14 h 20 = **26 h 20** de vide → entre 24 h et 48 h → **16 °C**.

2 Éclairage

- Mardi 14 h 20 : accueil ouvert (indice 1) → **1 allumée** ; cafétéria fermée depuis 14 h (2) → **5 éteinte** ; CDI fermé le mardi après-midi (3) → **2 éteinte**.
- On n'est pas vendredi : l'amphi est vide (4) → **6 éteinte**, donc le groupe de M1 est en Info 1 (5) → **3 allumée**.
- Le coach est en réunion à l'administration (6) → **7 allumée** et myDiL fermé → **8 éteinte** ; ses étudiants sont en Info 2 (7) → **4 allumée**.

Résultat : allumées 1, 3, 4, 7 · éteintes **2, 5, 6, 8**.

Calculs (suite)

3 Présence

- C-12 : $2,50 \times 0,58 = 1,45 \text{ m} \rightarrow$ au 1/10 : **14,5 cm**
- C-27 : $4,00 \times 0,84 = 3,36 \text{ m} \rightarrow$ **33,6 cm**
- C-35 : $2,20 \times 1,00 = 2,20 \text{ m} \rightarrow$ **22 cm**

4 Code de l'armoire

- Morse entendu : •— / •— / — / — $\rightarrow$ **WATT**.
- Enveloppe cachée en salle 3 $\rightarrow$ décalage de 3 : W $\rightarrow$ Z, A $\rightarrow$ D, T $\rightarrow$ W, T $\rightarrow$ W $\rightarrow$ **ZDWW**.

5 Compteur

- Week-end : $50\,520 - 48\,120 =$ **2 400 kWh** ; sabotage : $2\,400 - 600 =$ **1 800 kWh**.
- CO₂ : $1\,800 \times 30 \text{ g} = 54\,000 \text{ g} =$ **54 kg**.

Pour le maître du jeu

Avant la partie

- Cacher les 5 enveloppes selon le plan A3 (soutenance : les poser sur le plan).
- Vérifier que l'enveloppe 4 est bien dans la salle indiquée par `SALLE_ENVELOPPE` (`server/modules/code.js`, 3 par défaut). Si on la déplace, la réponse change : salle N = WATT décalé de N.
- Lancer le serveur (`npm start`), vérifier « Arduino OK » sur l'écran du QG, puis appuyer sur « Lancer la partie ».
- Démo jury courte : `MODULES=chauffage,eclairage DURATION=420 npm start` (2 modules, 7 min).

Salle de l'enveloppe 4	1	2	3	4	5	6	7	8
Code attendu	XBUU	YCVV	ZDWW	AEXX	BFYY	CGZZ	DHAA	EIBB

Pendant la partie

- Une mauvaise validation = 1 erreur (son grave, barre sur la matrice LED). Console penchée de plus de 30° = 1 erreur.
- Le QG ne lit pas les enveloppes ; les agents ne regardent pas l'écran de la console. Ils ne communiquent que par le chat (ou la voix).
- Équipe bloquée plus de 3 minutes sur un module : donner un indice ci-dessous.

Module	Indice à donner
Chauffage	« Comptez les heures entre la dernière sortie et l'heure de la console, week-end compris. »
Éclairage	« Commencez par le jour : on est mardi. Que dit le planning sur l'amphi ? »
Présence	« Le rayon est en mètres ; sur une maquette au 1/10, 1 m devient 10 cm. »
Code de l'armoire	« Le décalage, c'est le numéro de la salle où vous avez ramassé l'enveloppe. »
Compteur	« Le saboteur n'est responsable que de ce qui dépasse un week-end normal. »

Débriefing (3 minutes, à la fin de la partie)

Module	Ce qu'on retient	À faire dans la vraie vie
Chauffage	La loi plafonne le chauffage à 19 °C, et moins quand les locaux sont vides. 1 °C de moins ≈ 7 % d'énergie en moins (ADEME).	Vérifier le thermostat de sa chambre, baisser avant de partir en week-end.
Éclairage	Une lumière dans une salle vide est un gaspillage pur.	Éteindre en sortant, signaler une salle restée allumée.
Présence	Un capteur automatique ne marche bien que s'il est bien réglé ; ce réglage se calcule.	Repérer les détecteurs du lycée et ce qu'ils couvrent.
Code de l'armoire	Puissance (W) et énergie (kWh) sont deux grandeurs différentes.	Lire la puissance sur l'étiquette d'un appareil et estimer ce qu'il consomme.
Compteur	L'électricité française émet peu de CO ₂ (30 g/kWh en 2024, RTE), mais chaque kWh gaspillé compte.	Relever le compteur de chez soi deux jours de suite et comparer.

Question finale aux joueurs : « Quel geste de la partie pourriez-vous faire dès demain dans votre lycée ? »

Sources : Ministère de la Transition écologique (Code de l'énergie, art. R241-26) · ADEME via Connaissance des Énergies · RTE, Bilan électrique 2024. Plannings, capteurs et index de compteur sont fictifs.